Asian バリア：MC サンプル数と TCI のサンプル位置

どこを評価し、どこをピボットにするか、行列のクロス補間としての見方

2026 年 10 月 31 日　Asian バリアコール（2 変数 m, σ）、保存済みの全格子 MC の読み直しと手元での追加計算

要約

- **問い。**固定シード MC のサンプル数 N_{MC} を変えると、TCI がどの格子点を評価し、どこをピボットに選ぶかがどう変わるか。
- **tolerance を本番の決め方にした場合。**$\varepsilon_{\mathrm{TCI}} = \mathrm{SE}_{\max}/(2\hat{V}_{\max})$ を各サンプル数で測ると、サンプルが少ないほど tolerance が緩くなり、ランクは 2×10^3 ペアで 2、10^6 ペアで 4 と下がる。ピボットの m は、どのサンプル数でも価格の大まかな形の位置（$m \approx 0.99, 1.10, 1.20$）に置かれ、ノイズを追わない。
- **サンプルを増やして tolerance も締めた場合。**10^8〜10^9 ペアでは、バリアのすぐ上（$m \approx 0.93$）に新しいピボットが入り、ランクは 5 になる。逆に 10^6 ペアの 4 本目のピボット（$m = 0.90$、価格がほぼ 0 の辺）は、tolerance を固定してサンプルを増やすと消える。
- **見方。**2 変数なので TCI は行列のクロス補間 $F \approx F[:, J]\, F[I, J]^{-1}\, F[I, :]$ そのものである。10^6 ペアでは F の特異値が $s_4/s_1 = 2.4 \times 10^{-5}$ のあと 5×10^{-6} 付近で平らになり（MC ノイズの床）、ランク 4 はちょうどその手前で止まっている。

1. 動機

固定シード MC では、すべての格子点で同じ乱数を使うので、ノイズはパラメータについてなめらかで、TT は低ランクに保たれる（論文 Section VI A）。では、そのノイズがどの程度で TCI の構造に入り込むのか、サンプル数を変えて直接見る。2 変数の Asian なら、評価点とピボットを平面や価格曲面の上にそのまま描ける。

2. 方法

格子値。10^9 参照値の計算（`runs/2026-10-03-asian-clean-grid-1e9`）で保存した、100×100 の本番格子（次数 99、$m \in [0.9, 1.2]$、$\sigma \in [0.15, 0.25]$）の価格を使う。保存データは 10^6 ペアずつのバッチ 1000 個で、各バッチは全格子点で同じ乱数（Xoshiro）を使う。

- $k \times 10^6$ ペア：最初の k バッチの平均（$k = 1, 10, 100, 1000$）。
- 10^6 ペア未満：バッチ 1 の乱数列の先頭 n ペア（$n = 2 \times 10^3, 10^4, 10^5$）。保存スクリプトと同じ閾値法で手元で計算した。乱数列は共通で、サンプル数だけが違う入れ子の格子である。$n = 10^6$ では保存済みのバッチ 1 と完全に一致した（最大差 0）。

乱数は本番の seed 1（MersenneTwister）とは違うので、10^6 ペアの結果も本番そのものではない。

TCI。本番と同じ設定にした。rook ピボット探索、最大 20 スイープ、`normalizeerror=true`、初期ピボットは乱数シード 1234 と `optfirstpivot` の 100 回の探索。関数は保存した格子値を引くだけで、評価された格子点とピボット（m の添字集合 I、σ の添字集合 J）を記録した。

tolerance。次の 3 通りを比べた。

- **各サンプルの SE から決める（本番の決め方）。**保存済みの 100 個のランダムなテスト点で、同じ乱数列から価格と SE を計算し、$\varepsilon_{\mathrm{TCI}} = \mathrm{SE}_{\max}/(2\hat{V}_{\max})$ とした。
- **$\sqrt{N}$ で換算。**$\varepsilon_0\sqrt{10^6/N_{\mathrm{MC}}}$。$\varepsilon_0 = 1.17 \times 10^{-4}$ は論文の Asian の値。
- **固定。**ε_0 のまま。

3. 結果：サンプルを減らした場合（2×10^3〜10^6 ペア）

N_{MC}	$\varepsilon_{\mathrm{TCI}}$	ランク	評価点数	ピボットの m
2×10^3	2.75×10^{-3}	2	4330	0.99, 1.20
10^4	1.23×10^{-3}	3	4930	0.99, 1.11, 1.20
10^5	3.89×10^{-4}	3	4424	0.99, 1.10, 1.20
10^6	1.23×10^{-4}	4	6315	0.90, 0.99, 1.10, 1.20

各サンプルの SE から決めた tolerance は、$\sqrt{N}$ 換算（2.62×10^{-3}、1.17×10^{-3}、3.70×10^{-4}、1.17×10^{-4}）より 4〜5% 大きいだけで、ランク・ピボット・評価点はすべて一致した。SE を測ったテスト点の価格は、10^6 ペアで保存値と一致した（差 7.6×10^{-14}）。

サンプルが少ないほど tolerance が緩くなり、TCI は粗い構造だけを取って、ノイズに見合ったところで止まる。ピボットの m は、どのサンプル数でも価格の大まかな形の位置（$m \approx 0.99, 1.10, 1.20$）にある。

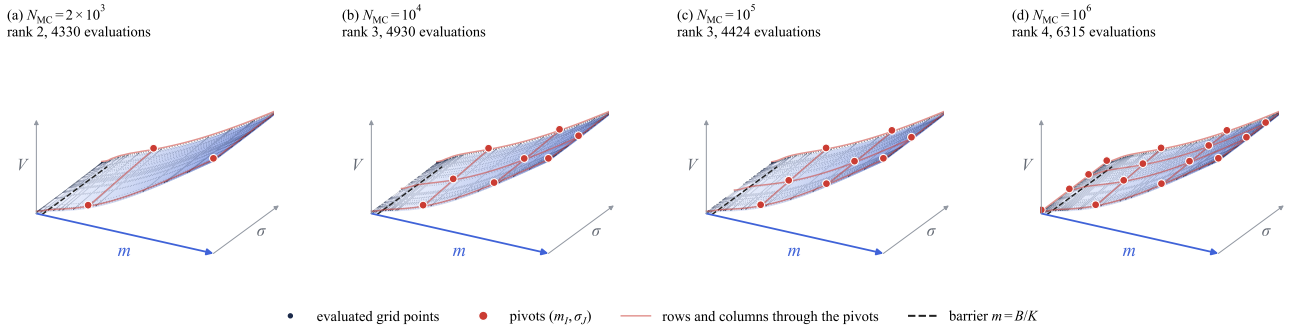


図 1：価格曲面の上の評価点（紺）、ピボット $I \times J$（赤い点）、ピボットを通る行と列（薄い赤線）、バリア（破線）。tolerance は各サンプルの SE から決めた。

4. 結果：サンプルを増やした場合（10^6〜10^9 ペア）

条件	ランク	評価点数	ピボットの m ／ σ
10^6 ペア	4	6315	0.90, 0.99, 1.10, 1.20 ／ 0.150, 0.193, 0.222, 0.250
10^7〜10^9 ペア、tolerance 固定	3	4560〜3880	0.99, 1.10, 1.20 ／ 0.150, 0.195, 0.250
10^8, 10^9 ペア、$\varepsilon_0/\sqrt{k}$	5	5980, 5590	0.90, 0.93, 0.99, 1.10, 1.20 ／ 0.150, 0.165, 0.195, 0.224

- 10^6 ペアの 4 本目のピボット $m = 0.90$ は、バリアの下で価格がほぼ 0 の辺にある。tolerance を固定してサンプルを増やすと消えるので、価格の形ではなく MC ノイズに使われていたと考えられる。
- tolerance も締めると、バリアのすぐ上の $m \approx 0.93$（価格が急に立ち上がる場所）に新しいピボットが入る。ノイズが小さくなり、細かい構造を捉えにいけるようになった。

- 主なピボット（$m \approx 0.99, 1.10, 1.20$ と σ の両端）はどの条件でも同じである。
- 評価点は格子の 4〜6 割にのぼる。rook 探索と初期ピボット探索が行や列を丸ごと評価するためで、ピボットの近くだけを評価しているわけではない。

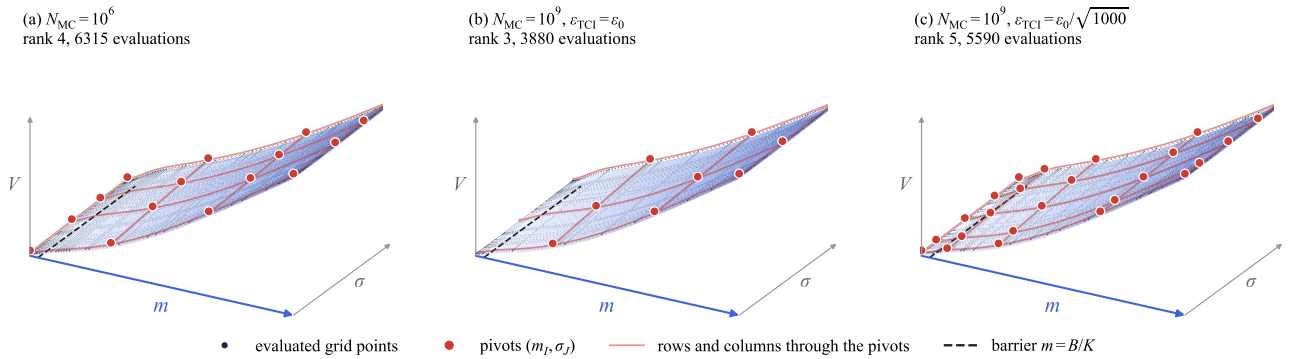


図 2：(a) 10^6 ペア、(b) 10^9 ペアで tolerance 固定、(c) 10^9 ペアで $\varepsilon_0/\sqrt{1000}$。平面に描いた 8 条件の図は `data/2026-10-31-asian-tci-sampling/figures/samples_2d_large_n.pdf`。

5. 行列のクロス補間としての見方

2 変数の TCI では、格子値の行列 F（100×100、行が m、列が σ）を

$$F \approx F[:, J]\, F[I, J]^{-1}\, F[I, :] = G^{(1)} G^{(2)}, \qquad G^{(1)} = F[:, J]\, F[I, J]^{-1}, \quad G^{(2)} = F[I, :]$$

と分解する。ピボットは格子点 $I \times J$ で、近似が実際に値を使うのはピボットを通る行と列である。10^6 ペアでは $I = \{0, 37, 61, 99\}$、$J = \{0, 45, 64, 99\}$（0 始まりの添字）で、10000 個の値を 800 個で表す。再構成誤差は最大で $\max|F|$ の 6.8×10^{-5} で、$\varepsilon_{\mathrm{TCI}} = 1.23 \times 10^{-4}$ より小さい。

F の特異値 s_l/s_1 は $1,\ 2.9 \times 10^{-2},\ 6.9 \times 10^{-4},\ 2.4 \times 10^{-5}$ と急に下がり、5 番目以降は 5×10^{-6} から 3×10^{-6} 付近でほぼ平らになる。この平らな部分が MC ノイズの床で、クロス補間が取り込んだ 4 方向はその手前までである。なお TCI は最大誤差で止まるので、特異値と $\varepsilon_{\mathrm{TCI}}$ を直接比べることはできない。

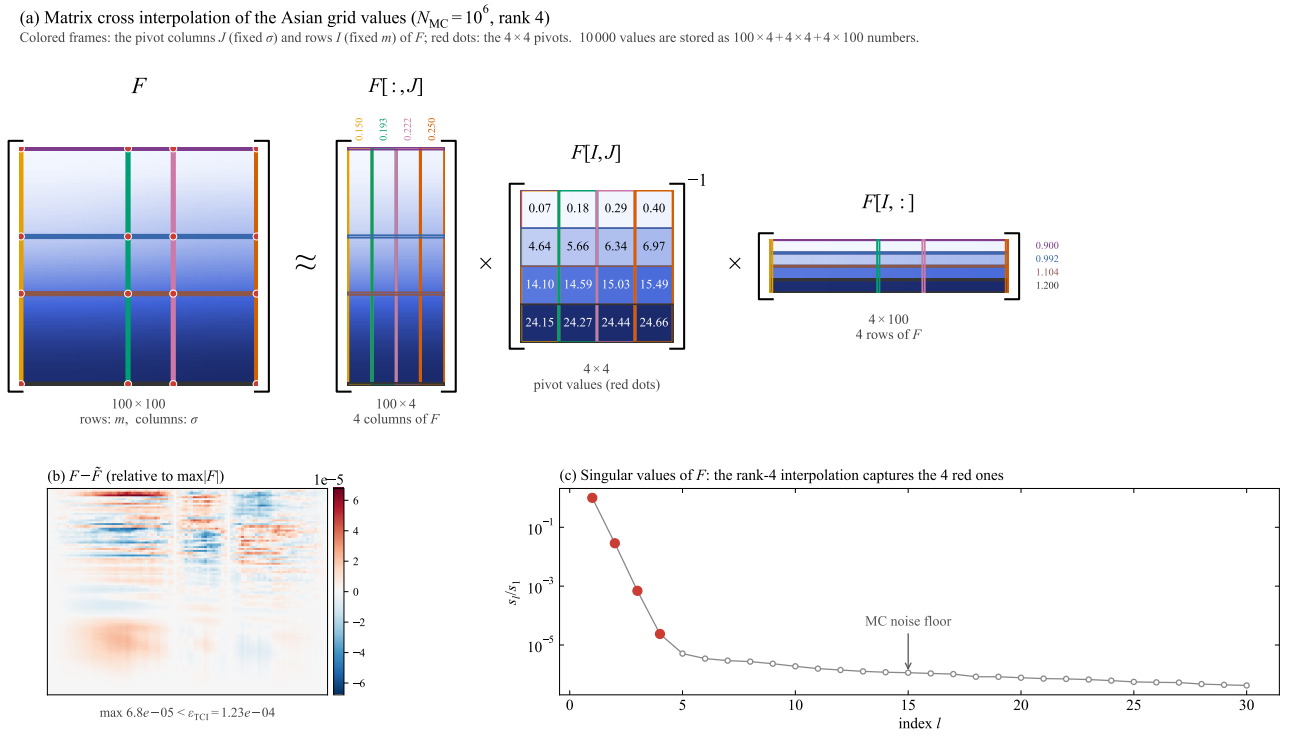


図 3：(a) クロス補間を行列の形で描いたもの。F の色枠のうち、縦はピボット列 J（σ を固定）、横はピボット行 I（m を固定）で、同じ色の列と行が右辺の $F[:, J]$ と $F[I, :]$ になる。赤い点（交点）の値が $F[I, J]$ で、表の数値は価格（$V = Kv$）。小さい行列は見えるように太く描いた。(b) 再構成誤差。(c) F の特異値。

6. 注意点

- 乱数は本番の seed 1 と違う。10^6 ペアのランク 4 は本番（ランク 3）に近いが同じではない。
- seed は 1 本だけで、ピボットの位置が seed でどれだけ揺れるかは見ていない。
- ここで見たのはピボットと評価点の位置で、価格や Greeks の精度は調べていない。

7. 再現

データ・スクリプト・図は `data/2026-10-31-asian-tci-sampling/` にある（`README.md` 参照）。MC は回し直していない。10^6 ペア未満の格子は手元で約 15 秒、SE の計算を含めて約 1 分で再計算できる。スクリプトは作業時の一時フォルダのパスを含むので、実行するときは入出力のパスを読み替える。